第十四章　放射性废物管理

本章主要论述放射性废物管理的一般原则，固体废物、液体废物和气体废物处理的主要方法。重点介绍一些国家后处理厂治理放射性废物的成就和经验。

第一节　概述

在核燃料后处理过程中产生的放射性废物物态不同，放射性核素的含量不同，比放射性水平亦不同。因此，对放射性废物必须分类，以便确定对各类废物的治理原则及方法。按物态来区分，可将放射性废物分为气体、液体和固体三类。按比放射性水平来区分，可分为低放、中放和高放废物。此外，还可按其他方法来分类，比如气态废物分为气体废物和气溶胶；液体废物分为水相和有机相废物；被钚或其他超铀元素所沾污的废物通常称为“超铀”或“α”废物。

区分废物所依据的比放射性水平，各个国家有所不同。表 14-1 是国际原子能机构(IAEA)根据比放射性水平将液体废物分为五类，将固体废物分为四类(见表 14-2)[1,2]。

表 14-1　液体废物的分类

类　别	比活度 $A/(Bq/cm^3)$	再处理时的要求
1	$A\leqslant 0.37$	勿需再处理
2	$0.37\leqslant A\leqslant 37$	再处理无需屏蔽
3	$37\leqslant A\leqslant 3.7\times 10^3$	再处理可能需要屏蔽
4	$3.7\times 10^3\leqslant A\leqslant 3.7\times 10^8$	再处理时必须屏蔽
5	$3.7\times 10^8\leqslant A$	再处理时必须冷却屏蔽

表 14-2　固体废物的分类

类　别	废物表面照射量 $P/[C/(kg\cdot s)]$	注
1	$P\leqslant 1.5\times 10^{-7}$	β,γ 辐射体
2	$1.5\times 10^{-7}\leqslant P\leqslant 1.5\times 10^{-6}$	含少量 α 辐射体
3	$1.5\times 10^{-6}\leqslant P$	含少量 α 辐射体
4	α 放射性活度，Bq/m^3	主要是 α 辐射体

气体废物分为三类：其比放射性活度分别为低于 3.7 Bq/m³，3.7～3.7×10⁴ Bq/m³ 和高于 3.7×10⁴ Bq/m³。

气态、液态和固态废物的数量和组成与乏燃料的特性，后处理时所采用的工艺有关。由于各后处理厂差别很大，所以产生的各种废物的数量也各不相同，特别是中、低放废液量差别更大。表 14-3 给出了每年处理 1 500 t 铀燃料的后处理厂产生的各类废物的数量[3]。

表 14-3　1 500 tU/a 后处理厂产生的各类废物的数量

废物类别		每年产生废物的放射性或体积
气态废物	^{3}T(氚)	3.3×10^{16} Bq
	^{14}C	3.7×10^{13} Bq
	^{85}Kr	4.8×10^{17} Bq
	^{129}I	2.2×10^{12} Bq
液态废物	高放(浓缩物)	700 m³
	中放	≤7 000 m³
	低放	150 000 m³
固态废物	高放(包壳)	600 m³
	中、低放 β,γ	3 000 m³
	中、低放 α	100 m³
有机废物	(液态)	900 m³

注：1. 冷却时间 3 年；2. 根据 IAEA1977 年资料。

处理燃耗为 33 GW·d/t 的轻水堆氧化铀乏燃料，乏燃料冷却 1 年，用 Purex 流程处理，每吨乏燃料将产生 0.4 t 包壳及燃料组件构件，其活度约为 6.3×10^{14} Bq；0.5～1.2 m³ 高放废液浓缩液，其活度为 3.7×10^{16} Bq；气体废物的放射性活度为乏燃料初始放射性活度的 1%；产生 60 m³ 的中、低放废物，其中含有约 1%的乏燃料初始放射性元素[2]。

高放废物集中了乏燃料的 99%以上的放射性，它对地球上的生命具有很大的危险性。因此，对高放废物的治理是放射性废物管理的重点。从保护环境的角度出发，对放射性废物的管理提出了下列要求[2]。

(1)排入大气的气态物质所含放射性核素的数量不应超过最大允许含量；

(2)高放废物和中放废物应转化为适宜于投入地质库永久贮存的形态，保证核素在衰变到完全无害之前与生物圈隔离；

(3)低放废水在排入环境之前应加以净化，使废水中的各核素的浓度均低于最大允许浓度。

放射性废物的管理方法是依据国际辐射防护委员会的建议和各国根据本国的情况制定的标准。这些标准规定了排入大气和水体的有害物质最大允许排放量。

根据上述的要求和标准，制订处理各种废物的方法，并且要随着技术的进步，本着尽量降低排放有害物质的原则，适时修订排放标准。

第二节　高放废液

一、浓缩

乏燃料经过后处理，除了不到1%的铀和钚之外，乏燃料中几乎全部裂变产物(99%以上)和超铀元素，实际上都归宿于高放废液。此外，高放废液中还含有腐蚀性产物和硝酸等化学试剂。采用Purex流程，每吨乏燃料大约产生5～10 m^3 高放废液[2]。表14-4给出了1 t燃耗为30 000 MW·d/t铀燃料，冷却150天进行后处理，处理后从后处理厂排出的，以及排出6年后的裂变产物和锕系元素的数量[4]。

表14-4　1 t轻水堆铀燃料后处理所产生的废物中，裂变产物和锕系元素的数量(计算值)

元素	g/tU		元素	g/tU	
	后处理完排出	排出后六年		后处理完排出	排出后六年
Se	4.71×10^{1}	4.71×10^{1}	Ce	2.47×10^{3}	2.25×10^{3}
Rb	3.00×10^{2}	3.08×10^{2}	Pr	1.09×10^{3}	1.09×10^{3}
Sr	8.04×10^{2}	7.34×10^{2}	Nd	3.52×10^{3}	3.73×10^{3}
Y	4.22×10^{2}	4.19×10^{2}	Pm	1.00×10^{2}	2.05×10^{1}
Zr	3.31×10^{3}	3.37×10^{3}	Sm	7.40×10^{2}	8.17×10^{2}
Mo	3.13×10^{3}	3.15×10^{3}	Eu	1.66×10^{2}	1.55×10^{2}
Tc	7.68×10^{2}	7.68×10^{2}	Gd	9.08×10^{1}	1.05×10^{2}
Ru	2.09×10^{3}	1.97×10^{3}	裂变产物总量	3.18×10^{4}	3.18×10^{4}
Rh	3.63×10^{2}	3.66×10^{2}			
Pd	1.20×10^{3}	1.31×10^{3}	U	4.79×10^{3}	4.79×10^{3}
Ag	5.79×10^{1}	5.74×10^{1}	Np	4.19×10^{2}	4.19×10^{2}
Cd	7.72×10^{1}	7.76×10^{1}	Pu	4.42×10^{1}	5.28×10^{1}
Sn	4.78×10^{1}	4.74×10^{1}	Am	1.29×10^{2}	1.30×10^{2}
Te	5.17×10^{2}	5.22×10^{2}	Cm	3.19×10^{1}	2.18×10^{1}
Cs	2.50×10^{3}	2.23×10^{3}	锕系元素总量	5.42×10^{3}	5.42×10^{3}
Ba	1.26×10^{3}	1.53×10^{3}			
La	1.15×10^{3}	1.15×10^{3}			

为减少贮存高放废液的体积，通常是将高放废液再蒸发浓缩，以便减容。用加甲醛的方法进行高放废液的浓缩，可以获得高达100的浓缩倍数，同时还降低了废液的酸度到1 mol/L左右[5]。废液的蒸发浓缩倍数取决于废液的特性，对浓缩液中沉淀物的限制量，以及浓缩物的贮存条件等参数。通常，高放废液浓缩后，其体积可减至原来的1/10或更小。表14-5给出了几个国家高放浓缩废液的若干特性[2]。